2026학년도 대학수학능력시험

강대모의고사K 31회 정답 및 해설

강남대성 수능연구소

• 수학 영역 •

공통과목									
9		10		11		12		13	
14		15		20	12	21	23		

미적분									
28		29	4						

※ 강대모의고사K 31회에서 4점 문항만 발췌(22·30번 제외)한 60분 편집본
※ 공통 9문항 + 선택 2문항 = 11문항, 전 문항 4점, 44점 만점

MEMO

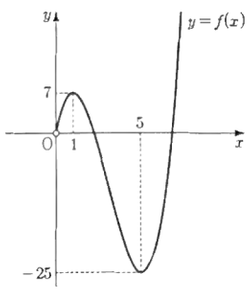
공통과목

9. 정답 ④

$f(x)=x^3-9x^2+15x$에서

$$f'(x)=3x^2-18x+15$$
$$=3(x^2-6x+5)$$
$$=3(x-1)(x-5)$$

이므로 함수 $f(x)$는 $x=1$에서 극댓값을 갖고, $x=5$에서 극솟값을 갖는다.
이때 $f(1)=7$, $f(5)=5^3-9\times5^2+15\times5=-25$이고, $f(0)=0$이므로
$x>0$에서 함수 $f(x)$의 그래프는 다음과 같다.



방정식 $f(x)=k$의 양의 실근의 개수는 $x>0$에서 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=k$의 교점의 개수와 같고, 교점의 개수가 2가 되도록 하는 k의 값의 범위는

$$-25<k\le0,\ k=7$$

따라서 정수 k의 개수는 $0-(-25)+1=26$

10. 정답 ②

삼각형 ABC의 넓이는 $\frac{1}{2}\times\overline{AB}\times\overline{BC}\times\sin B$로 구할 수 있고,

삼각형 ABC의 넓이가 $6\sqrt{6}$, $\overline{AB}\times\overline{BC}=30$이므로

$$6\sqrt{6}=\frac{1}{2}\times30\times\sin B,\ \text{곧}\ \sin B=\frac{2\sqrt{6}}{5}$$

따라서 $\cos^2B=1-\sin^2B=1-\frac{24}{25}=\frac{1}{25}$이고,

삼각형 ABC가 예각삼각형이므로 $\cos B=\frac{1}{5}$

$\overline{BC}=a$, $\overline{CA}=b$, $\overline{AB}=c$라 하면 $ac=30$, $a+b+c=18$이므로
삼각형 ABC에서 코사인법칙에 의하여

$$b^2=a^2+c^2-2ac\times\cos B$$
$$=a^2+c^2-2\times30\times\frac{1}{5}$$
$$=a^2+c^2-12$$
$$=(a+c)^2-2ac-12$$
$$=(18-b)^2-72$$

곧, $b=7$
따라서 선분 AC의 길이는 7이다.

11. 정답 ③

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면 첫째항이 40이고 $d<0$이므로

$a_k>0$, $a_{k+1}<0$을 만족시키는 자연수 k가 존재한다.

$n\le k$일 때 $a_n>0$이므로 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_n+d}{a_n}=1+\frac{d}{a_n}<1$이고,

$n>k$일 때 $a_n<0$이므로 $\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{a_n+d}{a_n}=1+\frac{d}{a_n}>1$

따라서 $n>k$에서 $\frac{a_{n+1}}{a_n}$의 값이 최대가 된다.

$n>k$일 때 n의 값이 커짐에 따라 $|a_n|$의 값은 커지므로 $1+\frac{d}{a_n}$의 값은 작아진다.

따라서 $n=k+1$에서 $1+\frac{d}{a_n}$의 값이 최대이므로

$k+1=6$, 곧 $k=5$

$a_5>0$이므로 $40+4d>0$, $d>-10$이고,

$a_6<0$이므로 $40+5d<0$, $d<-8$

따라서 $-10<d<-8$에서 정수 d의 값은 -9이고,

$a_3=40+2\times(-9)=22$, $a_4=40+3\times(-9)=13$이므로

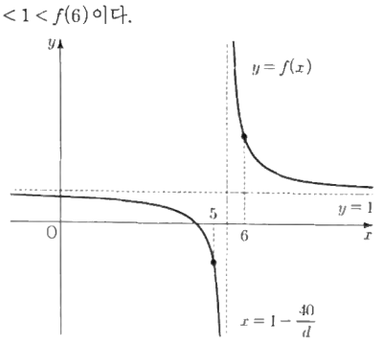
$a_3+a_4=22+13=35$

[다른 풀이]

등차수열 $\{a_n\}$의 공차를 d라 하면

$$\frac{a_{n+1}}{a_n}=\frac{40+nd}{40+(n-1)d}=\frac{1}{n-1+\frac{40}{d}}+1$$

$f(x)=\frac{1}{x-1+\frac{40}{d}}+1$이라 하면 $f(1)$, $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$, … 의 최댓값이 $f(6)$이므로 $f(5)<1<f(6)$이다.



따라서

$5<1-\frac{40}{d}<6$

$-4d<40<-5d$ ($\because d<0$)

$-10<d<-8$

이고 음의 정수 d의 값은 -9이다.

$a_3=40+2\times(-9)=22$, $a_4=40+3\times(-9)=13$이므로

$a_3+a_4=22+13=35$

12. 정답 ②

ㄱ. 참

$v_1(t)=t^2-(p+3)t+3p=(t-3)(t-p)$,

$v_2(t)=t^2-(q+3)t+3q=(t-3)(t-q)$이고,

$v_1(t)=v_2(t)$에서 $(t-3)(t-p)=(t-3)(t-q)$,

$(p-q)(t-3)=0$

조건에 의하여 $p\neq q$이므로 $t=3$

ㄴ. 참

조건에 의하여 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간

두 점 P, Q의 가속도의 합이 0이므로

두 점 P, Q의 시각 $t\,(t>0)$에서의 가속도를 각각 $a_1(t)$, $a_2(t)$라 하면

$a_1(t)=\frac{d}{dt}v_1(t)=2t-(p+3)$,

$a_2(t)=\frac{d}{dt}v_2(t)=2t-(q+3)$

따라서 $a_1(3)+a_2(3)=0$에서

$a_1(3)=3-p$, $a_2(3)=3-q$이므로

$(3-p)+(3-q)=0$, $p+q=6$

ㄷ. 거짓

점 P가 시각 $t=3$에서 원점을 지나므로 $\int_0^3 v_1(t)\,dt=0$

$$\int_0^3 v_1(t)\,dt=\left[\frac{1}{3}t^3-\frac{p+3}{2}t^2+3pt\right]_0^3$$
$$=9-\frac{9}{2}(p+3)+9p$$
$$=\frac{9}{2}p-\frac{9}{2}$$

이고, $\frac{9}{2}p-\frac{9}{2}=0$에서 $p=1$, $q=5$

$v_1(t)=t^2-4t+3=(t-1)(t-3)$, $v_2(t)=t^2-8t+15=(t-3)(t-5)$이므로

방정식 $v_2(t)=0$의 실근은 3 또는 5이다.

시각 $t\,(t\ge0)$에서의 점 Q의 위치를 $x_2(t)$라 하면

$x_2'(t)=v_2(t)$이므로 함수 $x_2(t)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

t	0	…	3	…	5	…
$v_2(t)$		+	0	−	0	+
$x_2(t)$	0	↗	(극대)	↘	(극소)	↗

점 Q는 $t=3$일 때와 $t=5$일 때 운동 방향이 바뀌므로

출발한 후 점 Q의 운동 방향이 두 번째로 바뀌는 시각은 $t=5$

점 P의 시각 $t=5$에서의 속도는

$v_1(5)=(5-1)(5-3)=8$

이상에서 옳은 것은 ㄱ, ㄴ이다.

13. 정답 ①

두 실수 a, b가 방정식 $f'(x)=2$의 실근이므로

$f'(a)=f'(b)=2$ ····· ㉠

㉠에 의하여 $f'(b)=2$이고 조건 (나)에 의하여 $f(b)=2a$이므로

곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(b,f(b))$에서의 접선의 방정식은

$y=f'(b)(x-b)+f(b)$

$y=2(x-b)+2a$, 곧 $2x-y-2b+2a=0$

조건 (가)에 의하여

원점과 직선 $2x-y-2b+2a=0$ 사이의 거리가 $\frac{4\sqrt{5}}{5}$이므로

$\frac{|-2b+2a|}{\sqrt{5}}=\frac{4\sqrt{5}}{5}$

$|-b+a|=2$

$b=a+2\ (\because a<b)$ ····· ㉡

조건 (나)에 의하여 $f(a)=f(b)=2a$이므로

$f(x)=p(x-a)(x-b)(x-c)+2a\ (p\neq 0)$

이라 하면

$f'(x)=p(x-b)(x-c)+p(x-a)(x-c)+p(x-a)(x-b)$

$=p\{3x^2-2(a+b+c)x+ab+bc+ca\}$

이때 ㉠에 의하여 $f'(a)=f'(b)$이므로

이차함수 $f'(x)$의 그래프는 직선 $x=\frac{a+b}{2}$에 대하여 대칭이고,

이차함수 $f'(x)$의 그래프의 축은 $x=\frac{a+b+c}{3}$이므로

$\frac{a+b}{2}=\frac{a+b+c}{3}$

$c=\frac{a+b}{2}$

이때 ㉡에 의하여 $c=a+1$

따라서 $b=a+2$, $c=a+1$이므로

$f'(x)=p(x-a-2)(x-a-1)+p(x-a)(x-a-1)+p(x-a)(x-a-2)$

㉠에 의하여 $f'(a)=2$이므로

$f'(a)=2p=2$

$p=1$

따라서 $f(x)=(x-a)(x-a-1)(x-a-2)+2a$

주어진 조건에서 $f(0)=-4$이므로

$f(0)=-a(a+1)(a+2)+2a=-4$

$a^3+3a^2-4=0$

$(a+2)^2(a-1)=0$

이고 a는 양수이므로 $a=1$

따라서 $f(x)=(x-1)(x-2)(x-3)+2$이고

$f(4)=3\times 2\times 1+2=8$

참고

이차함수의 대칭성을 사용하지 않고 대수적인 풀이를 이용해서 a, c의 관계식과 p의 값을 구할 수도 있다.

$f'(x)=p(x-b)(x-c)+p(x-a)(x-c)+p(x-a)(x-b)$에서

㉠과 ㉡에 의하여 $f'(a)=f'(b)=2$이고 $b=a+2$이므로

$f'(a)=p(a-b)(a-c)=-2p(a-c)=2$

$p(a-c)=-1$ ····· ㉢

$f'(b)=p(b-a)(b-c)=2p(a-c+2)=2$

$p(a-c+2)=1$ ····· ㉣

㉢과 ㉣을 연립하면 $c=a+1$, $p=1$

14. 정답 ③

a_n의 부호에 따른 a_{n+1}의 부호를 먼저 살펴보자.

$a_n<0$인 경우 $a_{n+1}=-3a_n$이므로 $a_{n+1}>0$이다.

$a_n\geq 0$인 경우 $a_{n+1}=a_n+k$이고 a_{n+1}의 부호가 확정되지 않는다.

따라서 a_n의 부호에 따른 a_{n+1}의 부호를 표로 나타내면 다음과 같다.

a_n	a_{n+1}
$-$	$+$
$+,\ 0$	$+$
	0
	$-$

곧, a_{n+1}의 부호에 따른 a_n의 부호를 살펴보면 $a_{n+1}<0$일 때 $a_n\geq 0$이어야 한다. ····· ㉠

조건에서 $a_5-a_4=4$이므로 ····· ㉡

$a_4\geq 0$인 경우와 $a_4<0$인 경우로 나누어 살펴보자.

(ⅰ) $a_4\geq 0$인 경우

$a_5=a_4+k$이므로

$a_5-a_4=(a_4+k)-a_4=k=4$

이때 a_3의 부호에 따른 a_3, a_2의 값을 구하면 다음 표와 같다.

a_5	a_4	a_3	a_2
a_4+4	a_4	$a_4-4\ (a_3\geq 0)$	
		$-\frac{1}{3}a_4\ (a_3<0)$	$-\frac{1}{3}a_4-4$

$a_3\geq 0$이면 $a_4=a_3+k$, $a_4-a_3=4$이다.

$a_3<0$이면 ㉠에 의하여 $a_2\geq 0$이어야 하므로 $a_3=a_2+k$, $a_3-a_2=4$이다.

따라서 $a_4\geq 0$이면 $a_{m+1}-a_m=4$인 자연수 m의 최솟값이 4라는 조건을 만족시키지 않는다.

(ⅱ) $a_4<0$인 경우

$a_5=-3a_4$이므로 ㉡에 의하여

$a_5-a_4=-3a_4-a_4=-4a_4=4$이고 $a_4=-1$이다.

따라서 ㉠에 의하여 $a_3\geq 0$이고 $a_4=a_3+k$, $a_3=-k-1$, $k\leq -1$

$a_2\geq 0$, $a_1\geq 0$인 경우를 먼저 살펴보자.

$a_2\geq 0$인 경우 $a_2=-2k-1$, $k\leq -\frac{1}{2}$이고,

$a_1\geq 0$인 경우 $a_1=-3k-1$, $k\leq -\frac{1}{3}$

따라서 $a_2\geq 0$, $a_1\geq 0$인 경우 가능한 k의 값의 범위는 $k\leq -1$

위와 동일한 방법으로 각 항의 부호에 따른 a_2, a_1의 값을 구하고 가능한 k의 값의 범위를 구하면 다음 표와 같다.

a_4	a_3	a_2	a_1	k의 값의 범위
-1	$-k-1$	$-2k-1\ (a_2\geq 0)$	$-3k-1\ (a_1\geq 0)$	$k\leq -1$
			$\frac{2k+1}{3}\ (a_1<0)$	$k\leq -1$
		$\frac{k+1}{3}\ (a_2<0)$	$\frac{-2k+1}{3}\ (a_1\geq 0)$	$k<-1$

이때 $k=-1$이면 모든 a_1의 값은 $-3k-1$, $\frac{2k+1}{3}$뿐이고

모든 a_1의 값의 합은 $2+\left(-\frac{1}{3}\right)=\frac{5}{3}$이므로 조건을 만족시키지 않는다.

따라서 $k<-1$이고 모든 a_1의 값의 합은

$-3k-1+\frac{2k+1}{3}+\frac{-2k+1}{3}=-3k-\frac{1}{3}=3$

이므로 $k=-\frac{10}{9}$

따라서 $p=-1$, $q=-\frac{10}{9}$, $f(k)=\frac{-2k+1}{3}$이므로

$f(2p)+q=\frac{5}{3}-\frac{10}{9}=\frac{5}{9}$

참고

$k=-\frac{10}{9}$일 때, a_2-a_1, a_3-a_2, a_4-a_3의 값이 모두 4가 아님을 다음과 같이 확인할 수 있다.

$a_2-a_1=(-2k-1)-(-3k-1)=k\neq 4$

$a_2-a_1=(-2k-1)-\frac{2k+1}{3}=-\frac{8k}{3}-\frac{4}{3}\neq 4$, 곧 $k\neq -2$

$a_2-a_1=\frac{k+1}{3}-\frac{-2k+1}{3}=k\neq 4$

$a_3-a_2=(-k-1)-(-2k-1)=k\neq 4$

$a_3-a_2=(-k-1)-\frac{k+1}{3}=-\frac{4}{3}k-\frac{4}{3}\neq 4$, 곧 $k\neq -4$

$a_4-a_3=-1-(-k-1)=k\neq 4$

15. 정답 ②

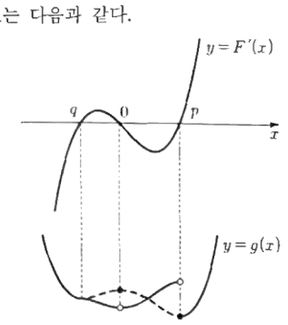
함수 $g(x)$는 $xf(x)=0$인 x의 값에서 불연속일 가능성이 있다.
함수 $g(x)$가 $x=p$에서 불연속이므로

$pf(p)=0$, 곧 $f(p)=0$ ($\because p>0$)

$f(0)=0$이므로 $f(x)=4x(x-p)(x-q)$라 하자. (q는 상수)
$xf(x)=4x^2(x-p)(x-q)$이므로
$(x-p)(x-q)<0$ ($x\neq 0$)일 때, $xf(x)<0$이고
$x=0$ 또는 $(x-p)(x-q)\geq 0$일 때, $xf(x)\geq 0$이다.

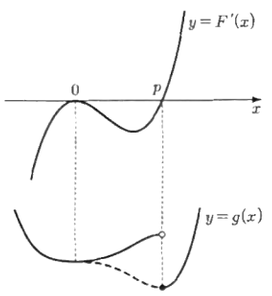
$\int_a^x f(t)\,dt=F(x)-F(a)$라 하면
함수 $F(x)-F(a)$는 최고차항의 계수가 1인 사차함수이다.
$F'(x)=4x(x-p)(x-q)$이므로 p, q의 대소 관계에 따라
함수 $F(x)-F(a)$의 그래프와 함수 $g(x)$의 그래프를 나타내 보자.

(i) $q<0$인 경우
조건 (가)에 의하여
함수 $g(x)$는 $x=q$에서 연속이고 $x=p$에서 불연속이다.
$q<x<p$ ($x\neq 0$)에서 $g(x)=-F(x)+F(a)$이므로
함수 $g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



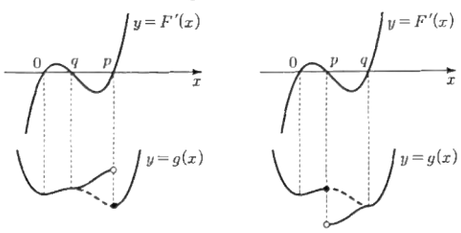
이때 함수 $g(x)$는 $x=0$, $x=p$에서 불연속이므로 조건 (가)를 만족시키지 않는다.

(ii) $q=0$인 경우
조건 (가)에 의하여
함수 $g(x)$는 $x=0$에서 연속이고 $x=p$에서 불연속이다.
$0<x<p$에서 $g(x)=-F(x)+F(a)$이므로
함수 $g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



함수 $g(x)$가 극댓값을 갖지 않으므로 조건 (나)를 만족시키지 않는다.

(iii) $q>0$인 경우
$p=q$이면 모든 실수 x에 대하여 $xf(x)=4x^2(x-p)^2\geq 0$이므로
함수 $g(x)$는 실수 전체의 집합에서 연속이다.
따라서 조건 (가)를 만족시키지 않으므로 $p\neq q$이다.
조건 (가)에 의하여 함수 $g(x)$는 $x=q$에서 연속이고 $x=p$에서 불연속이므로
p와 q의 대소 관계에 따른 함수 $g(x)$의 그래프는 다음과 같다.



이때 극댓값을 갖는 경우는 $p<q$인 경우뿐이다.

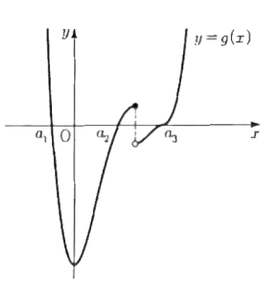
(i)~(iii)에 의하여
조건을 만족시키는 경우는 (iii)에서 $p<q$인 경우이다.

함수 $g(x)$가 $x=q$에서 연속이므로

$-F(q)+F(a)=F(q)-F(a)$

$F(q)=F(a)$이고 $g(q)=0$
이때 $F(q)=F(a)$를 만족시키는 a의 값은 함수 $g(x)$의 그래프와 직선 $y=g(q)$가 만나는 점의 x좌표와 같다.
실수 a의 값의 개수가 3이고 직선 $y=g(q)$는 x축과 같으므로
함수 $g(x)$의 그래프와 x축이 만나는 점의 개수는 3이다.
따라서 다음과 같이 함수 $g(x)$의 극솟값 $g(0)$이 0보다 작고 $a_3=q$이다.

$(a_1<0,\ 0<a_2<a_3)$



$F(x)-F(a)=(x-a_1)(x-a_2)(x-a_3)^2$에서 $a_3=2a_2$이므로

$F(x)-F(a)=(x-a_1)(x-a_2)(x-2a_2)^2$이고, 양변을 미분하면

$$f(x)=(x-a_2)(x-2a_2)^2+(x-a_1)(x-2a_2)^2+2(x-a_1)(x-a_2)(x-2a_2)$$

이때 $f(0)=0$이므로

$$-a_2(2a_2)^2-a_1(2a_2)^2-4a_1a_2^2=0$$
$$a_2+2a_1=0\ (\because a_2\neq 0)$$
$$a_2=-2a_1$$

따라서 $F(x)-F(a)=(x-a_1)(x+2a_1)(x+4a_1)^2$

$a_3+1>q$이므로

$$\begin{aligned}g(a_3+1)&=F(a_3+1)-F(a)\\&=F(-4a_1+1)-F(a)\\&=(-4a_1+1-a_1)(-4a_1+1+2a_1)(-4a_1+1+4a_1)^2\\&=(-5a_1+1)(-2a_1+1)\\&=18\end{aligned}$$

에서

$$10a_1^2-7a_1+1=18$$
$$10a_1^2-7a_1-17=0$$
$$(10a_1-17)(a_1+1)=0$$

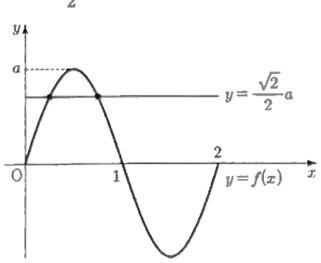
이고 $a_1<0$이므로 $a_1=-1$

따라서 $a_1=-1$, $a_2=2$, $a_3=4$이므로

$$a_1+a_2+a_3=5$$

20. 정답 12

곡선 $y=f(x)$와 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$는 다음과 같다.



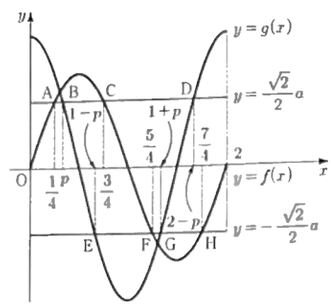
닫힌구간 $[0,2]$에서 함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$의 교점의 x좌표는

$a\sin\pi x=\frac{\sqrt{2}}{2}a$, $\sin\pi x=\frac{\sqrt{2}}{2}$에서 $x=\frac{1}{4}$ 또는 $x=\frac{3}{4}$이다.

이때 $g\left(\frac{1}{4}\right)=b\cos\frac{\pi}{4}=\frac{\sqrt{2}}{2}b>\frac{\sqrt{2}}{2}a$이므로

$$g\left(\frac{1}{4}\right)>f\left(\frac{1}{4}\right)$$

따라서 직선 $y=\frac{\sqrt{2}}{2}a$가 두 곡선 $y=f(x)$, $y=g(x)$와 만나는 점 중 x좌표가 가장 작은 점 A는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점이다.



곧, 점 A의 x좌표는 $\frac{1}{4}$이고 점 C의 x좌표는 $\frac{3}{4}$이다.

두 점 F, H는 각각 두 점 C, A와 점 $(1,0)$에 대하여 대칭이므로

점 F의 x좌표는 $\frac{5}{4}$이고 점 H의 x좌표는 $\frac{7}{4}$이다.

점 B의 x좌표를 p라 하면 대칭성에 의하여

점 E의 x좌표는 $1-p$, 점 G의 x좌표는 $1+p$, 점 D의 x좌표는 $2-p$이다.

$\overline{CD}=(2-p)-\frac{3}{4}=\frac{5}{4}-p$, $\overline{EH}=\frac{7}{4}-(1-p)=p+\frac{3}{4}$이므로

$\overline{CD}:\overline{EH}=11:13$에서

$$\left(\frac{5}{4}-p\right):\left(p+\frac{3}{4}\right)=11:13$$
$$\frac{65}{4}-13p=11p+\frac{33}{4}$$
$$24p=8$$
$$p=\frac{1}{3}$$

따라서 두 점 B, G의 좌표는 $B\left(\frac{1}{3},\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$, $G\left(\frac{4}{3},-\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)$이므로

$\overline{BG}=\sqrt{\left(\frac{1}{3}-\frac{4}{3}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}a+\frac{\sqrt{2}}{2}a\right)^2}=\sqrt{1+2a^2}=3$에서

$$1+2a^2=9$$
$$a^2=4$$
$$a=2\ (\because a>0)$$

따라서 점 B의 좌표가 $B\left(\frac{1}{3},\sqrt{2}\right)$이고

점 B는 함수 $g(x)$의 그래프 위의 점이므로

$$\sqrt{2}=b\times\cos\frac{\pi}{3},\ b=2\sqrt{2}$$

따라서 $a^2+b^2=4+8=12$

21. 정답 23

함수 $g(t)=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}$에서 $f(t)\neq t$이면

$\lim_{x\to t}(x-t)^n=0$이고 $\lim_{x\to t}\{f(x)-t\}=c\ (c\neq 0)$이므로 $g(t)=0$

따라서 $f(t)=t$를 만족시키는 t의 값에서만 함수 $g(t)$가 불연속일 가능성이 있다.

곧, $f(0)=0$, $f(a)=a$가 되어야 하고 조건에서 $f(2)=2$이므로

방정식 $f(x)-x=0$은 서로 다른 세 실근 0, 2, a를 갖는다. ····· ㉠

이때 함수 $g(t)$는 $t=2$에서 연속이므로 $g(2)=0$

따라서 $f(t)=t$일 때, 함수 $g(t)$를 확인하여 $g(2)=0$이 되기 위한 자연수 n의 값의 범위를 먼저 찾아보자.

$f(t)-t=0$이면 다항식 $f(x)-t$는 $x-t$를 인수로 갖는다.

$f(x)-t$는 삼차함수이므로 다항식 $f(x)-t$가 $(x-t)^m$ $(m=1, 2, 3)$을 인수로 갖는다고 하자.

곧, $f(x)-t=(x-t)^m h(x)$ ($h(x)$는 $h(t)\neq 0$인 다항식)이라 하자.

$n<m$이면 $\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\lim_{x\to t}\frac{1}{(x-t)^{m-n}h(x)}$은 발산하므로

함수 $g(t)$가 정의되지 않아 조건을 만족시키지 않는다. ····· ㉡

$n=m$이면 $\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\frac{1}{h(t)}\neq 0$ ····· ㉢

$n>m$이면 $\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^{n-m}}{h(x)}=0$ ····· ㉣

따라서 함수 $g(t)$가 $t=2$에서 연속이려면 $n>m$이어야 한다.

곧, n은 2 이상의 자연수가 되어야 하므로

n의 값에 따라 범위를 나누어 살펴보자.

(i) $n=2$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로 ㉡, ㉢, ㉣에 의하여

다항식 $f(x)$는 x^2을 인수로 가지고 x^3을 인수로 갖지 않는다.

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^2$을 인수로 가지고 $(x-a)^3$을 인수로 갖지 않는다.

㉠에 의하여

$f(x)-x=px(x-2)(x-a)$

$f(x)=px(x-2)(x-a)+x$ (p는 상수)

이때 $f(x)=x\{p(x-2)(x-a)+1\}$이 x^2을 인수로 가지므로

다항식 $p(x-2)(x-a)+1$에 $x=0$을 대입했을 때 식의 값이 0이다.

$2ap+1=0$, 곧 $ap=-\frac{1}{2}$

또한

$f(x)-a=px(x-2)(x-a)+x-a$

$f(x)-a=(x-a)\{px(x-2)+1\}$

이 $(x-a)^2$을 인수로 가지므로

다항식 $px(x-2)+1$에 $x=a$를 대입했을 때 식의 값이 0이다.

$pa(a-2)+1=0$, 곧 $ap=-\frac{1}{2}$이므로 $-\frac{1}{2}(a-2)+1=0$

이때 $a=4$이고 $p=-\frac{1}{8}$

따라서 $f(x)=-\frac{1}{8}x(x-2)(x-4)+x$

이때 $f(2)=2$이고,

$$g(2)=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)^2}{f(x)-2}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{(x-2)^2}{-\frac{1}{8}x(x-2)(x-4)+x-2}$$
$$=\lim_{x\to 2}\frac{x-2}{-\frac{1}{8}x(x-4)+1}$$
$$=0$$

이므로 조건을 만족시킨다.

(ii) n이 3 이상인 경우

$n=3$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로

㉡, ㉢, ㉣에 의하여 다항식 $f(x)$는 x^3을 인수로 갖고,

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 갖는다.

다항식 $f(x)$가 x^3을 인수로 가지면 $f(x)=qx^3$ (q는 상수)이다.

이때 $f(x)-a=qx^3-a$이므로 다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 가질 수 없다.

또한 $n\geq 4$인 경우 $f(x)$는 삼차함수이므로

x^n 또는 $(x-a)^n$을 인수로 가질 수 없다.

따라서 (ii)의 경우 조건을 만족시키지 않는다.

(i), (ii)에 의하여 $n=2$이고, $f(x)=-\frac{1}{8}x(x-2)(x-4)+x$이므로

$$8\times\{n+f(-1)\}=8\left(2+\frac{7}{8}\right)=23$$

참고1

$\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}$의 분자와 분모를 $x-t$로 나누면

$$g(t)=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^n}{f(x)-t}=\lim_{x\to t}\frac{(x-t)^{n-1}}{\frac{f(x)-t}{x-t}}$$

이때 $f(t)=t$인 t에 대하여 $g(t)=\frac{0}{f'(t)}$ 또는 $g(t)=\frac{1}{f'(t)}$이고

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 함숫값 0을 갖지 않으므로

$f'(0)=0$, $f'(a)=0$임을 이용할 수 있다.

참고2

삼차함수 $f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 만나는 점을 관찰하여 $n=2$임을 보일 수도 있다.

(i) $n=2$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면

$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로 ㉡, ㉢, ㉣에 의하여

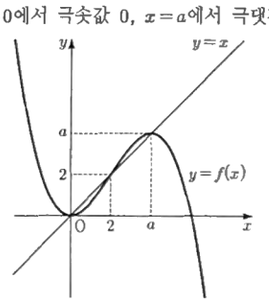
다항식 $f(x)$는 x^2을 인수로 가지고 x^3을 인수로 갖지 않는다.

다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^2$을 인수로 가지고 $(x-a)^3$을 인수로 갖지 않는다.

곧, 삼차함수 $f(x)$의 그래프는 점 $(0, f(0))$에서 x축에 접하고

점 $(a, f(a))$에서 직선 $y=a$에 접하므로

삼차함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극솟값 0, $x=a$에서 극댓값 a를 갖는다.



이 경우 함수 $f(x)$의 그래프는 직선 $y=2$에 접하지 않아

다항식 $f(x)-2$는 $(x-2)^2$을 인수로 갖지 않는다.

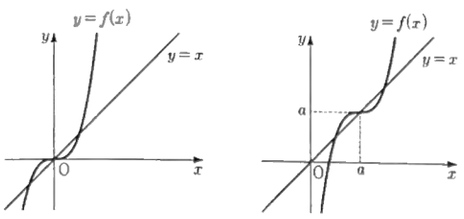
따라서 (i)의 경우 조건을 만족시킨다.

(ii) n이 3 이상인 경우

$n=3$인 경우

함수 $g(t)$가 $t=0$, $t=a$에서 불연속이려면
$g(0)\neq 0$, $g(a)\neq 0$이 되어야 하므로
㉡, ㉢, ㉣에 의하여 다항식 $f(x)$는 x^3을 인수로 갖고,
다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 갖는다.

이때 $f(x)$가 삼차함수이므로
다항식 $f(x)$가 x^3을 인수로 가지면
다항식 $f(x)-a$는 $(x-a)^3$을 인수로 가질 수 없고,
다항식 $f(x)-a$가 $(x-a)^3$을 인수로 가지면
다항식 $f(x)$는 x^3을 인수로 가질 수 없다.



또한 $n\geq 4$인 경우 $f(x)$는 삼차함수이므로
x^n 또는 $(x-a)^n$을 인수로 가질 수 없다.

따라서 (ii)의 경우 조건을 만족시키지 않는다.

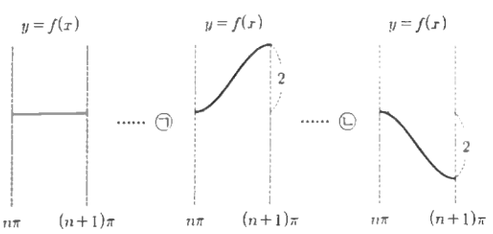
미적분

28. 정답 ⑤

조건 (가)에 의하여
닫힌구간 $[n\pi, (n+1)\pi]$ (n은 정수)에서

$f'(x)=0$ 또는 $f'(x)=\sin x$ 또는 $f'(x)=-\sin x$

$\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}|\sin x|\,dx=2$, $\int_{n\pi}^{(n+1)\pi}0\,dx=0$이므로
닫힌구간 $[n\pi, (n+1)\pi]$ (n은 정수)에서
함수 $f(x)$의 그래프의 개형은 다음 중 하나이다.



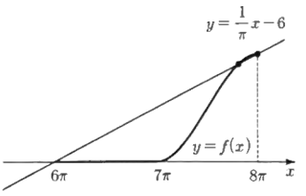
조건 (나)에 의하여

$x<6\pi$에서 $\frac{1}{\pi}x-6\leq f(x)\leq 0$,

$x\geq 6\pi$에서 $0\leq f(x)\leq \frac{1}{\pi}x-6$이고

$f(6\pi)=0$

$0\leq f(7\pi)\leq 1$이므로 닫힌구간 $[6\pi, 7\pi]$에서 함수 $f(x)$의 그래프의 개형은 ㉠이다.
$0\leq f(8\pi)\leq 2$이므로 닫힌구간 $[7\pi, 8\pi]$에서 함수 $f(x)$의 그래프의 개형이 ㉡인 경우,

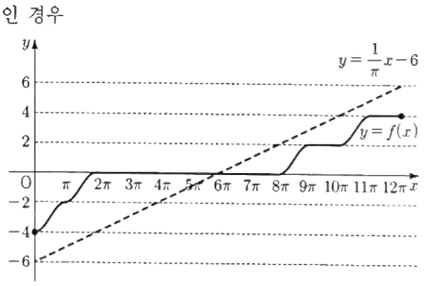


$g(x)=\frac{1}{\pi}x-6$, $h(x)=f(x)-g(x)$라 할 때, $h(8\pi)=0$, $h'(8\pi)<0$이므로
$h(x)>0$, 곧 그림과 같이 $f(x)>g(x)$인 x가 존재하게 되어 조건을 만족시키지 않는다.
따라서 닫힌구간 $[7\pi, 8\pi]$에서 함수 $f(x)$의 그래프의 개형은 ㉠이다.

동일한 방법으로
닫힌구간 $[8\pi, 12\pi]$에서 가능한 함수 $f(x)$의 그래프의 개형을 살펴보면
$f(12\pi)$의 값으로 가능한 값은 4 또는 2 또는 0이고,
$f(0)$의 값으로 가능한 값은 -4 또는 -2 또는 0이다.

각 경우에서 $\int_0^{12\pi}f(x)\,dx$가 최대가 되려면
$x<6\pi$에서 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=0$, $x=6\pi$로 둘러싸인 부분의 넓이가 최소가 되도록 함수 $f(x)$의 그래프를 선택해야 하고
$x\geq 6\pi$에서 함수 $f(x)$의 그래프와 x축 및 두 직선 $x=6\pi$, $x=12\pi$로 둘러싸인 부분의 넓이가 최대가 되도록 함수 $f(x)$의 그래프를 선택해야 한다.

(i) $f(12\pi)=4$인 경우



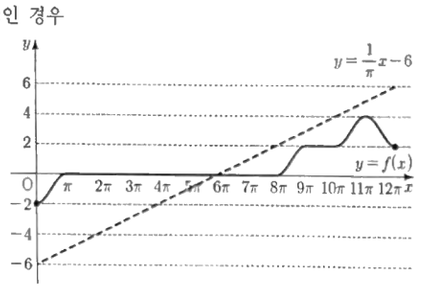
$\int_{8\pi}^{9\pi}f(x)\,dx=\int_{8\pi}^{9\pi}(1-\cos x)\,dx=\pi$이므로

$\int_{6\pi}^{12\pi}f(x)\,dx=\pi+2\pi+3\pi+4\pi=10\pi$,

$\int_0^{6\pi}f(x)\,dx=(-3\pi)+(-\pi)=-4\pi$

따라서 $\int_0^{12\pi}f(x)\,dx=6\pi$

ii) $f(12\pi)=2$인 경우



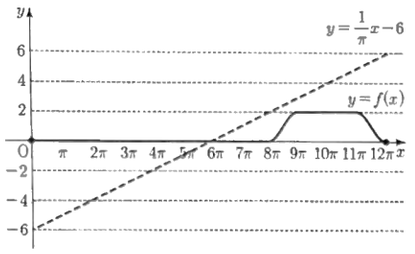
$\int_{8\pi}^{9\pi}f(x)\,dx=\int_{8\pi}^{9\pi}(1-\cos x)\,dx=\pi$이므로

$\int_{6\pi}^{12\pi}f(x)\,dx=\pi+2\pi+3\pi+3\pi=9\pi$,

$\int_0^{6\pi}f(x)\,dx=-\pi$

따라서 $\int_0^{12\pi} f(x)\,dx = 8\pi$

(iii) $f(12\pi)=0$인 경우



$\int_{8\pi}^{9\pi} f(x)\,dx = \int_{8\pi}^{9\pi}(1-\cos x)\,dx = \pi$이므로

$\int_{6\pi}^{12\pi} f(x)\,dx = \pi+2\pi+2\pi+\pi = 6\pi$,

$\int_0^{6\pi} f(x)\,dx = 0$

따라서 $\int_0^{12\pi} f(x)\,dx = 6\pi$

(i)~(iii)에 의하여 최댓값을 갖는 경우는 (ii)이고, 최댓값은 8π이다.

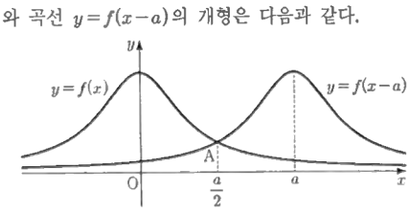
29. 정답 4

$f(x)=\frac{t^2}{x^2+t^2}$에서 $f'(x)=\frac{-2t^2x}{(x^2+t^2)^2}$이므로

함수 $f(x)$는 $x=0$에서 극댓값 1을 갖는다.

또한 $\lim_{x\to\infty} f(x)=0$, $\lim_{x\to-\infty} f(x)=0$이므로

곡선 $y=f(x)$와 곡선 $y=f(x-a)$의 개형은 다음과 같다.

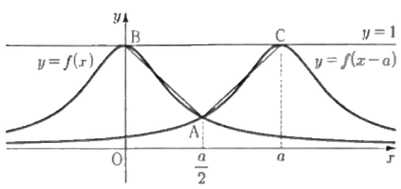


곡선 $y=f(x)$는 y축에 대하여 대칭이고

곡선 $y=f(x-a)$는 $y=f(x)$를 x축의 방향으로 a만큼 평행이동시킨 것이므로

점 A의 x좌표는 $\frac{a}{2}$이다.

함수 $f(x)$의 극댓값이 1이므로 두 점 B, C의 x좌표는 각각 0, a이다.



삼각형 ABC의 넓이가 1이므로

$\frac{1}{2}\times a\times\left(1-f\left(\frac{a}{2}\right)\right)=1$

$\frac{a}{2}\left(1-\frac{4t^2}{a^2+4t^2}\right)=1$

$\frac{a}{2}\times\frac{a^2}{a^2+4t^2}=1$

$a^3=2a^2+8t^2$

$a^3-2a^2=8t^2$

이때 $a=g(t)$이므로

$(g(t))^3-2(g(t))^2=8t^2$ ····· ㉠

이고, 이를 t에 대하여 미분하면

$\{3(g(t))^2-4g(t)\}\times g'(t)=16t$

$g'(t)=\frac{16t}{3(g(t))^2-4g(t)}$ ····· ㉡

$\{3(g(t))^2-4g(t)\}\times g'(t)=16t$를 t에 대하여 한 번 더 미분하면

$(6g(t)-4)\times(g'(t))^2+\{3(g(t))^2-4g(t)\}\times g''(t)=16$

이때 $t=k$를 대입하면 $g''(k)=0$이므로

$(6g(k)-4)\times(g'(k))^2=16$

이고, ㉡에 의하여

$(6g(k)-4)\times\left\{\frac{16k}{3(g(k))^2-4g(k)}\right\}^2=16$

$(6g(k)-4)\times16k^2=\{3(g(k))^2-4g(k)\}^2$

이고, ㉠에 의하여 $8k^2=(g(k))^3-2(g(k))^2$이므로

$(6g(k)-4)\times2\times\{(g(k))^3-2(g(k))^2\}=\{3(g(k))^2-4g(k)\}^2$

이때 $g(k)=u$라 하면

$(6u-4)\times2\times(u^3-2u^2)=(3u^2-4u)^2$

$12u^2-32u+16=9u^2-24u+16$

$u(3u-8)=0$

$u=\frac{8}{3}$

곧, $g(k)=\frac{8}{3}$

㉠에 의하여 $(g(k))^3-2(g(k))^2=8k^2$이므로

$\left(\frac{8}{3}\right)^3-2\times\left(\frac{8}{3}\right)^2=8k^2$

$k^2=\frac{16}{27}$

$k=\frac{4}{3\sqrt{3}}$

$k=\frac{4}{3\sqrt{3}}$, $g(k)=\frac{8}{3}$이므로 ㉡에 의하여 $g'(k)$의 값은

$g'(k)=\frac{16\times\frac{4}{3\sqrt{3}}}{3\times\left(\frac{8}{3}\right)^2-4\times\frac{8}{3}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$

따라서 $3\times(g'(k))^2=3\times\left(\frac{2\sqrt{3}}{3}\right)^2=4$